Diálogo sobre el desarrollo de oportunidades de investigación teórica en Panamá

Danesh Morales y Marc Urcia

University of Waterloo & Institute for Quantum Computing

31 de octubre, 2026

Investigación experimental en Panamá

- Universidad Tecnológica de Panamá
- INDICASAT
- Instituto Conmemorativo Gorgas
- Smithsonian Tropical Research Institute
- IDIAP

Objetivo: Fortalecer la investigación en física teórica y matemática en Panamá

- Complementa la investigación experimental.
- Es bastante accesible.
- Facilita la colaboración internacional a distancia.
- Forma talento especializado en física y matemática.
- Permite involucrar a estudiantes desde la licenciatura en proyectos con mentoría.
- Abre oportunidades en áreas emergentes, como la información y la computación cuánticas.

Áreas de Investigación Teórica

1. Matemática Aplicada (Teoría de control y sistemas dinámicos)
2. Matemática pura (Geometría diferencial)
3. Física de materia condensada
4. Información cuántica

Teoría de control y sistemas dinámicos

Control de bombas en redes de distribución de agua.

Data-driven predictive control strategies of water distribution systems using sparse regression

Saskia A. Putri [a], Faegheh Moazeni [a,*], Javad Khazaei [b]

[a] *Civil & Environmental Engineering Department, Lehigh University, 1 West Packer Ave, Bethlehem, PA 18015, USA*
[b] *Electrical & Computer Engineering Department, Lehigh University, 19 Memorial Drive West Bethlehem, PA 18015, USA*

Coordinación de energía solar, baterías y riego agrícola.

Bayesian probabilistic photovoltaic power forecasting and stochastic model-predictive control for an agricultural microgrid

January 2026 · Solar Energy 304:114197
DOI: 10.1016/j.solener.2025.114197

Paul Brown · Murat Göl

Geometría diferencial

Planificación de trayectorias de movimiento de robots eficientes

A Riemannian Take on Distance Fields and Geodesic Flows in Robotics

Yiming Li[1,2,*], Jiacheng Qiu[1,*] and Sylvain Calinon[1,2]

Física de materia condensada

Diseño teórico de una arquitectura de qubits semiconductores

SpinHex: A low-crosstalk, spin-qubit architecture based on multielectron couplers

Rubén M. Otxoa,[1,*] Josu Etxezarreta Martinez,[2,3] Paul Schnabl,[2] Javier Oliva del Moral,[2,4] Normann Mertig,[1] Charles Smith,[1] and Frederico Martins[1]

[1]*Hitachi Cambridge Laboratory, J. J. Thomson Avenue, Cambridge CB3 0HE, United Kingdom*

[2]*Department of Basic Sciences, Tecnun—University of Navarra, 20018 San Sebastian, Spain*

[3]*Department of Physics, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Cambridge CB3 0HE, United Kingdom*

[4]*Donostia International Physics Center, 20018 San Sebastián, Spain*

(Received 26 August 2025; accepted 17 June 2026; published 29 October 2026)

Información cuántica

Corrección de errores cuánticos

What Must a Quantum-Memory Decoder Know About Temporally Correlated Noise?

Danesh Morales-Hashemi,[1,*] Graeme Smith,[1,†] and Ningping Cao[2,1,‡]

[1] *Institute for Quantum Computing and Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada*

[2] *Digital Technologies, National Research Council Canada, Canada*

(Dated: October 5, 2026)

Visión a Corto Plazo: Fomentar la Investigación Teórica en Panamá

Primeros pasos hacia la formación de estudiantes y el desarrollo de una comunidad de investigación teórica en Panamá.

- Revisión y síntesis de literatura.
- Replicar, comparar y extender resultados mediante simulaciones.
- Estudiar casos particulares de problemas abiertos.
- Evaluar la precisión y los límites de validez de modelos teóricos según sus supuestos.

Caracterización de flujos en el fenómeno de Couette-Taylor a través de simulaciones computacionales (Rafael Alegretti, 2023)

PREGUNTA

¿Cómo es la dinámica de un fluido dispuesto entre dos cilindros rotatorios coaxiales?

RESULTADOS

Identificación de vórtices móviles no reportados en la literatura.

Aplicación de los Símbolos de Christoffel en la Teoría Relativista (Luis Afranchi, 2022)

Objetivo

Análisis del Problema de los dos cuerpos en la Teoría Newtoniana y en la Teoría de la Relatividad General

RESULTADOS

Se resolvieron numéricamente las ecuaciones orbitales en el espacio-tiempo de Schwarzschild, analizando su dependencia de la energía y el momento angular.

Demonstrating Circuit Benchmarking for Efficient and Scalable Fidelity Estimation (Danesh Morales, 2025)

Objetivo

Estimar la precisión de circuitos cuánticos arbitrarios en plataformas cuánticas ruidosas.

RESULTADOS

Se verificó que el protocolo de caracterización Circuit Benchmarking ofrece una excelente estimación de la fiabilidad de un algoritmo cuántico arbitrario.

Aplicación de las Formas Diferenciales en Física Clásica (Marc Urcia, 2023)

Objetivo

Presentar las formas diferenciales de manera pedagógica y resaltar su importancia dentro la física.

RESULTADOS

Se desarrolló una herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje de las formas diferenciales y sus aplicaciones en mecánica analítica y electromagnetismo.

Información y Computación Cuántica

¿Qué es la computación cuántica?

La Computación Cuántica es un área interdisciplinaria que aprovecha las propiedades de los sistemas cuánticos para el procesamiento de información.



IBM Quantum System One (Computador Cuántico Superconductor)

Impacto de la Investigación Teórica sobre Computación Cuántica en Panamá

- Formar talento especializado y fortalecer la cooperación académica entre nuestras instituciones y universidades extranjeras.



Impacto de la Investigación en Computación Cuántica en Panamá

- Fomentar la cooperación académica entre instituciones panameñas para impulsar el desarrollo de la computación cuántica.



Impacto de la Investigación en Computación Cuántica en Panamá

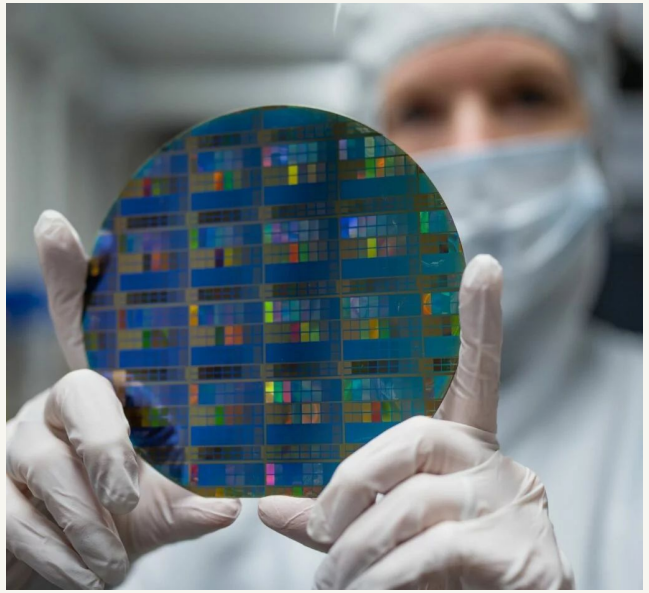
- Conectar la Investigación Teórica con iniciativas nacionales relacionadas.



Laboratorio de Investigación e Innovación (Universidad Tecnológica de Panamá), sede del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores (C-TASC)

Impacto de la Investigación en Computación Cuántica en Panamá

- Abrir oportunidades para el diseño, desarrollo o caracterización de hardware cuántico.



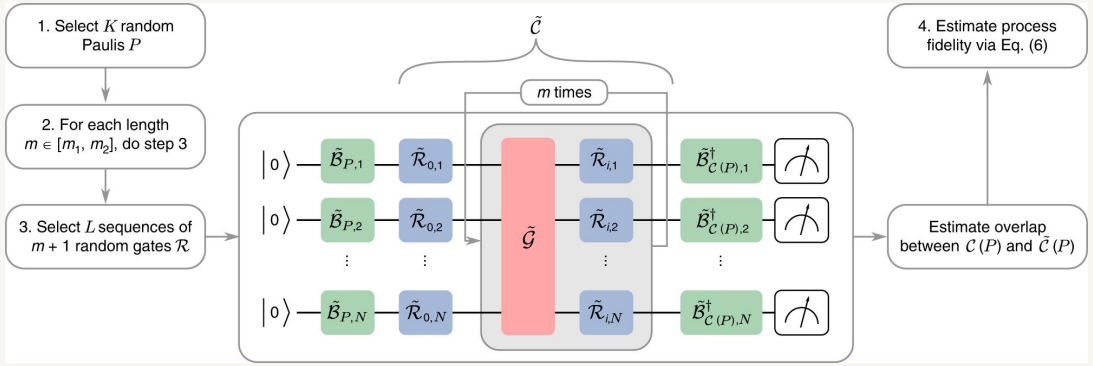
Qubits de espín en silicio

Computación e Información Cuántica como puente entre la Física y Matemática

Marc Urcia

Física

Caracterización de Errores Cuánticos

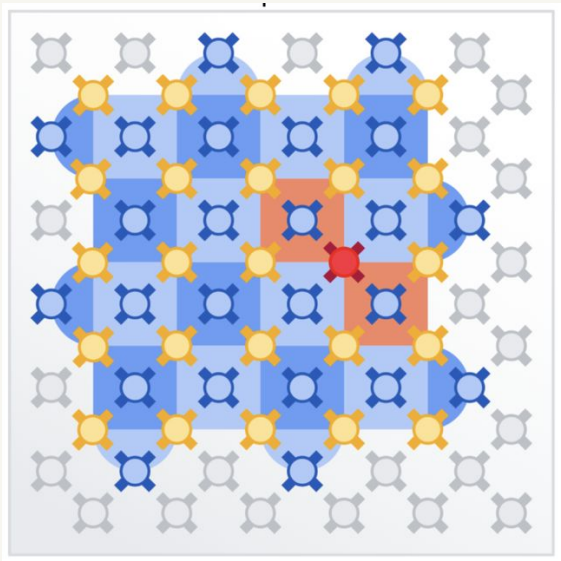


Ejemplo de protocolo para caracterizar el ruido asociado a un proceso ejecutado en un procesador cuántico.

Danesh Morales

Matemática pura y aplicada

Corrección de errores cuánticos



Ejemplo de arreglo de bits cuánticos para codificar la información y corregir los errores.

Consejos Generales

1. Para maestrías/doctorados en investigación, no siempre es necesario tener una beca externa. Todo depende del asesor de tesis.

El candidato debe asegurarse de que un profesor autorizado acepte supervisar la investigación.

Dear Danesh,

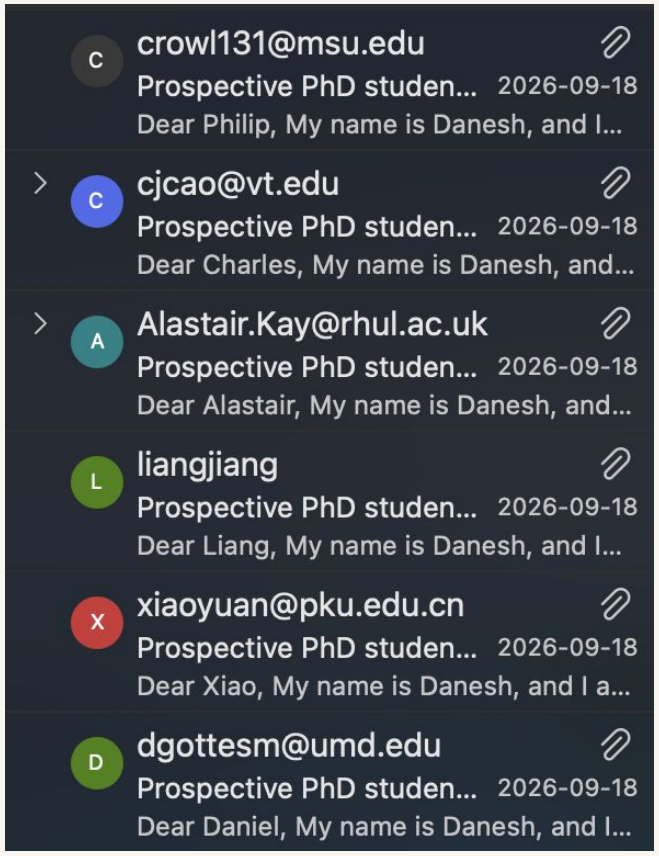
Thank you for your email and for your interest in our group, and sorry for the delayed reply.

Unfortunately, I do not have an available PhD position for the coming year. I'm sorry that I cannot help you with this. I wish you all the best in finding a good opportunity.

Best regards,
Ryuji

Consejos Generales

1. Para maestrías/doctorados en investigación, no siempre es necesario tener una beca externa. Todo depende del asesor de tesis.



Dear Danesh,
I understand you have also reached out to prof. Mayrand (in cc). We have funding for a project that we think might interest you! Would you be open to a co-direction with both of us ?

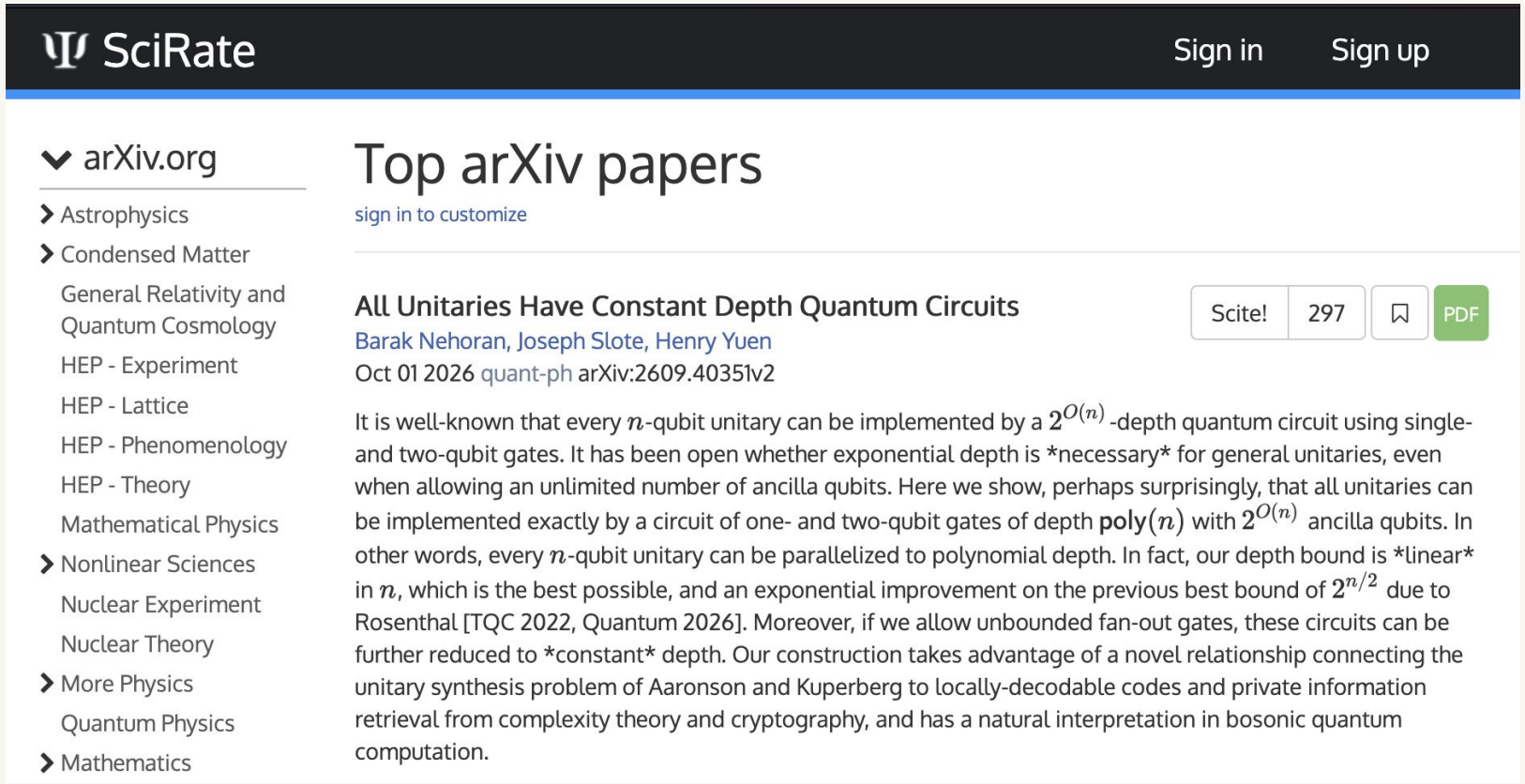
I suggest we all have a Teams call next Wednesday at 10:30am, would that work for you ? If you could prepare a ~10 minutes presentation summarizing your current project, I'd be interested in hearing about it. We can also answer any questions you might have about pursuing a PhD in Sherbrooke.

Best regards,
Baptiste

Consejos Generales

2. Estar al tanto de las publicaciones recientes dentro del área de investigación de interés.

a. arXiv
b. SciRate
c. SemanticScholar



Consejos Generales

3. Hacer un trabajo de tesis de licenciatura **relacionado con artículos de investigación reciente** para llamar la atención de posibles supervisores.

4. Buscar escuelas de verano y pasantías. Por ejemplo: **PSI Start Research Internship**, que ofrece pasantías con apoyo económico, y **Journeys into Theoretical Physics**, dirigido a estudiantes de Latinoamérica.

Oportunidades en Cuántica

- USEQIP (Undergraduate School on Experimental Quantum Information Processing) Universidad de Waterloo
  - Pasantía de 3-4 meses (Mayo a Agosto) en la Universidad de Waterloo
  - Aprox. 30 estudiantes de todas partes del mundo.
  - Inscripciones para 2027 son hasta el 3 de enero.



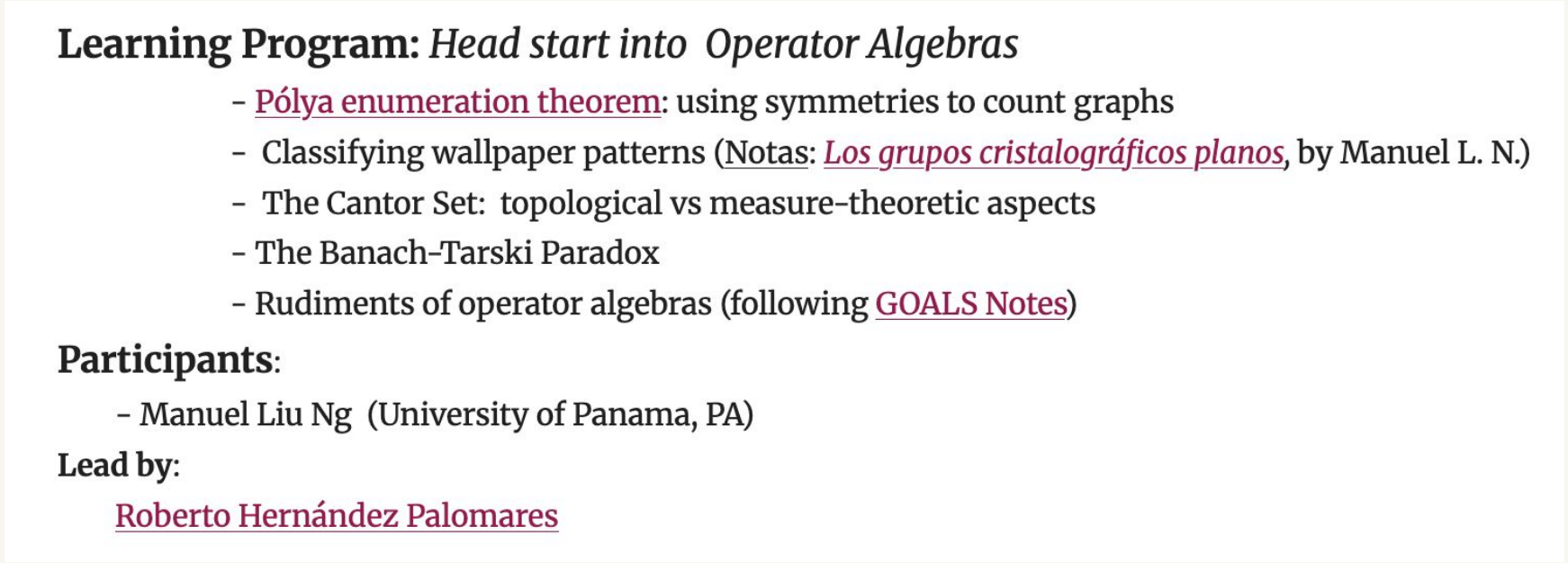
Oportunidades en Cuántica

IBM Quantum

- **Qiskit Global Summer School**
  - Escuela de verano organizada por IBM Quantum, enfocada en la computación cuántica.
  - Los participantes aprenden a utilizar **Qiskit**, una herramienta de programación en Python para desarrollar y simular circuitos cuánticos y ejecutarlos en computadoras cuánticas de IBM.

Oportunidades en Español

- **Outsourcing Math Research**
  - Busca facilitar el acceso a oportunidades de investigación para estudiantes, especialmente aquellos con recursos académicos limitados.
  - Es una iniciativa voluntaria que demuestra cómo la colaboración internacional y la mentoría a distancia pueden impulsar la investigación matemática en Latinoamérica.



Learning Program: *Head start into Operator Algebras*

- Pólya enumeration theorem: using symmetries to count graphs
- Classifying wallpaper patterns (Notas: *Los grupos cristalográficos planos*, by Manuel L. N.)
- The Cantor Set: topological vs measure-theoretic aspects
- The Banach-Tarski Paradox
- Rudiments of operator algebras (following GOALS Notes)

Participants:

- Manuel Liu Ng (University of Panama, PA)

Lead by:

Roberto Hernández Palomares

Department of Mathematics
Center for Quantum Technologies

UNIVERSITÄT DES SAARLANDES

Escuela de matemáticas cuánticas

Enero-Julio 2027

Outsourcing Math Research y Saarland University

Organizadores: Roberto Hernández Palomares y Moritz Weber



Beneficios:

- Aprende matemáticas cuánticas con una comunidad hispanohablante.
- Infórmate sobre oportunidades de posgrados y cómo abordarlos.
- Vive experiencia europea: oportunidad de asistir a la Etapa III en Alemania.
- Hospedaje gratuito para Etapa III, apoyo económico para viáticos, y becas para estancias de investigación de hasta 4 semanas.

Dirigido a estudiantes universitarios y de maestría en 3 etapas:

I. Curso virtual en español introductorio a la información cuántica.
(Semanalmente, Enero-Abril 2027)

II: Desarrollo de proyectos con expertos.
(Virtual, Mayo-Junio 2027)

III. Evento presencial de 5 días en Saarland University, Alemania: Conferencias plenarias, panel de posgrados y presentación de proyectos.
(Finales de Julio 2027)

Informes y registro (22 Jun-8 Nov 2026):

https://sites.google.com/view/escuelacuantica2027/inicio

contacto: robertohp.math@gmail.com

Con el apoyo de: QuTe Zentrum für Quantentechnologien · UNIVERSITÄT DES SAARLANDES · DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service · With funding from the: Federal Ministry of Research, Technology and Space

¡Gracias por su atención!

Estamos a su disposición para cualquiera pregunta

Contactos:

Danesh Morales (danesh.moraleshashemi@uwaterloo.ca)

Marc Urcia (marc.urciasoto@uwaterloo.ca)

